

學測數學 A 預測試題 · 第 1 回

教用版

116 學測數A 預測卷 第 1 回

週次 2026-W38 (2026-09-14 ~ 2026-09-20) 考試時間 100 分鐘 滿分 100 分

教用版說明：本卷為依 108 課綱數學 1、2、3A、4A 命題趨勢自行編寫的預測練習卷。每題附答案、詳解、核心意義與命題說明；每題的動畫解說可在網站上開啟（連結見各題）。多選題計分：全對 5 分、錯 1 個選項 3 分、錯 2 個選項 1 分；選填題全對才給分；非選擇題依評分要點給分。

答案總表與考點分布

題號	題型	答案	冊別・單元	主題	難度
1	單選題	(3)	數學1・數與式	絕對值與數線上的距離	1
2	單選題	(3)	數學1・多項式函數	餘式定理與三次多項式	3
3	單選題	(3)	數學1・直線與圓	弦長與圓心到直線的距離	2
4	單選題	(4)	數學3A・三角	三角函數圖形的伸縮與平移	2
5	單選題	(2)	數學2・機率	條件機率與貝氏定理	3
6	單選題	(3)	數學4A・矩陣	線性變換與行列式（面積倍率）	2
7	多選題	(1)(3)(4)(5)	數學1・多項式函數	三次函數圖形與方程式實根個數	3
8	多選題	(1)(2)(3)(4)	數學2・數列與級數	遞迴數列化為等比數列	2
9	多選題	(1)(3)(4)(5)	數學2・數據分析	資料的線性變換與相關係數	3
10	多選題	(1)(2)(5)	數學3A・平面向量	內積、正射影與面積	3
11	多選題	(1)(2)(3)(5)	數學4A・空間中的平面與直線	法向量、點到平面距離、直線與平面的關係	3
12	多選題	(1)(2)(3)(5)	數學4A・二次曲線	雙曲線的定義與基本量	2
13	選填題	⑬3 ⑭0 (30)	數學2・排列組合	依餘數分類計數	3
14	選填題	⑮7 ⑯3 ⑰3 ($7\sqrt{3}/3$)	數學3A・三角	餘弦定理與正弦定理（外接圓半徑）	3
15	選填題	⑱7 ⑲2 ($7/2$)	數學4A・空間向量	外積與三角形面積	2
16	選填題	⑳2 ㉑0 (20)	數學1・指數與對數	指數成長與對數估算	3
17	選填題	㉒1 ㉓0 (10)	數學3A・平面向量	內積與柯西不等式（最大值）	3
18	混合・選填題	㉔2 ㉕9 ㉖0 ($Y = 0.2x + 0.90$)	數學2・數據分析	迴歸直線（取對數後的線性關係）	3
19	混合・選填題	㉗1 ㉘2 ㉙6 (126)	數學1・指數與對數	利用迴歸直線預測並還原對數	3
20	混合・非選擇題	年成長率約 58%	數學1・指數與對數	等比成長與對數線性的關係、成長率估計	4

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（第 1 至 6 題）

每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。

1. 滿足不等式 $|x-1|+|x-3|\leq 4$ 的整數 x 共有幾個？

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 4 |
| (3) 5 | (4) 6 |
| (5) 7 | |

答案：(3)

數學1・數與式

難度 ★☆☆☆☆

詳解：

- 把 $|x-1|+|x-3|$ 看成數線上點 x 到 1、到 3 的距離和。
- 當 $1\leq x\leq 3$ 時，兩段距離合起來剛好是 1 到 3 的長度 2，恆小於 4，全部符合。
- 當 $x>3$ 時， x 每向右移 1，兩個距離各增加 1，距離和多 2；由 $x=3$ 時的 2 增加到 4，只能再向右 1，故 $x\leq 4$ 。同理向左到 $x\geq 0$ 。
- 解為 $0\leq x\leq 4$ ，整數解共 5 個。也可分段計算： $x\leq 1$ 時 $-2x+4\leq 4$ 得 $x\geq 0$ ； $x\geq 3$ 時 $2x-4\leq 4$ 得 $x\leq 4$ 。

核心意義：絕對值 $|x-a|$ 就是數線上 x 到 a 的距離。這題問的是：到 1 和到 3 的距離總和不超過 4 的點在哪裡。

命題說明：數與式單元通常以一題快速題出現，而絕對值不等式若用「距離」理解，可以不必分段討論就直接看出答案，是命題者喜歡用來區分「會算」與「懂意義」的題型。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q1>

2. 設 $f(x)$ 為首項係數為 1 的三次多項式。已知 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式為 $2x+1$ ，且 $f(3)=11$ ，則 $f(0)$ 之值為何？

- | | |
|--------|--------|
| (1) -5 | (2) -3 |
| (3) -1 | (4) 1 |
| (5) 3 | |

答案：(3)

數學1・多項式函數

難度 ★★★☆☆

詳解：

- 由除法原理， $f(x)=(x-1)(x-2)q(x)+2x+1$ ； $f(x)$ 是首項係數 1 的三次式，故商 $q(x)=x-a$ 為一次式。
- 代入 $x=3$ ： $f(3)=(2)\cdot(1)\cdot(3-a)+7=11$ ，得 $2(3-a)=4$ ， $a=1$ 。
- 所以 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-1)+2x+1$ ， $f(0)=(-1)(-2)(-1)+1=-1$ 。

核心意義：「除以 $(x-1)(x-2)$ 餘 $2x+1$ 」的幾何意思是：曲線 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 、 $x=2$ 兩處恰好與直線 $y=2x+1$ 相交。差 $f(x)-(2x+1)$ 就一定含因式 $(x-1)(x-2)$ 。

命題說明：餘式定理是多項式單元最穩定的考點。以「餘式為一次式」搭配一個額外條件決定剩餘因式，是近年單選題的標準寫法。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q2>

3. 坐標平面上，圓 $C: x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ 與直線 $L: 3x + 4y + k = 0$ 相交於 A 、 B 兩點。若 $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$ ，則 k 的值可能為何？
- (1) 4 (2) 6
(3) 8 (4) 10
(5) 14

答案：(3)

數學1・直線與圓

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. 配方： $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ ，圓心 $(2, -1)$ ，半徑 $r = 3$ 。
2. 弦長 $2\sqrt{5}$ ，半弦長 $\sqrt{5}$ ，由 $r^2 = d^2 + 5$ 得圓心到 L 的距離 $d = 2$ 。
3. 距離公式： $d = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + k|}{5} = \frac{|k+2|}{5} = 2$ ，得 $k = 8$ 或 $k = -12$ 。選項中只有 8。

核心意義：圓心到弦的垂線把弦平分，於是「半徑、圓心到直線的距離、半弦長」構成直角三角形： $r^2 = d^2 + (\frac{\overline{AB}}{2})^2$ 。

弦長固定，就等於在固定圓心到直線的距離。

命題說明：配方求圓心半徑、再用點到直線距離公式，是直線與圓單元每年幾乎必考的一條路；以「弦長已知求參數」出題可以同時檢查這兩個工具。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q3>

4. 設 $f(x) = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ 。在 $0 \leq x \leq \pi$ 的範圍內， $f(x)$ 的最大值發生在 x 等於下列何者時？

- (1) $\frac{\pi}{12}$ (2) $\frac{\pi}{6}$
(3) $\frac{\pi}{4}$ (4) $\frac{5\pi}{12}$
(5) $\frac{7\pi}{12}$

答案：(4)

數學3A・三角

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. $\sin \theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ 時最大。令 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ，得 $x = \frac{5\pi}{12} + n\pi$ 。
2. 在 $0 \leq x \leq \pi$ 中只有 $x = \frac{5\pi}{12}$ ，此時 $f(x) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ 。
3. 常見錯誤：把 $2x - \frac{\pi}{3}$ 誤當成「右移 $\frac{\pi}{3}$ 」，會得到 $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12}$ ，這正是選項裡的陷阱。

核心意義： $3\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1 = 3\sin 2(x - \frac{\pi}{6}) + 1$ ：先把 $\sin x$ 橫向壓成一半（週期 π ），再右移 $\frac{\pi}{6}$ ，最後拉高 3 倍、上移 1。最大值就發生在「括號裡的角等於 $\frac{\pi}{2}$ 」的地方。

命題說明：把 $y = \sin x$ 經過振幅、週期、相位、上下平移四種變換，是 3A 三角函數圖形的核心；「相位要先提出週期係數」是最常見的失分點，因此年年有類似考題。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q4>

5. 某疾病在某地區的盛行率為 1%。一種快篩試劑對患病者有 90% 的機率呈陽性，對未患病者有 5% 的機率呈陽性（偽陽性）。今從該地區隨機抽出一人做快篩，結果為陽性，則此人確實患病的機率最接近下列何者？
- (1) 5% (2) 15%
(3) 50% (4) 90%
(5) 95%

答案：(2)

數學2・機率

難度 ★★☆☆☆

詳解：

- 假設有 2000 個：患病者 $2000 \times 1\% = 20$ 個，其中陽性 $20 \times 90\% = 18$ 個；未患病者 1980 個，其中陽性 $1980 \times 5\% = 99$ 個。
- 陽性共 $18 + 99 = 117$ 個，其中真正患病的有 18 個。
- 所求 = $\frac{18}{117} \approx 0.154$ ，最接近 15%。用公式寫即 $\frac{0.01 \times 0.9}{0.01 \times 0.9 + 0.99 \times 0.05}$ 。

核心意義：條件機率就是「縮小樣本空間」：既然已知結果為陽性，就只看陽性的那些。其中真正患病的其實是少數，因為未患病者多太多了，就算誤判率只有 5%，人數仍然壓過患病者。

命題說明：貝氏定理自 108 課綱納入數學 2 後，篩檢、檢測、垃圾郵件判別等情境反覆出現在學測數A。「陽性也不代表很可能生病」這種反直覺結論，最適合拿來考觀念。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q5>

6. 坐標平面上有一線性變換 T ，將點 (x, y) 映至 $(2x + y, x + 3y)$ 。已知 $\triangle ABC$ 的面積為 4，則 T 將 $\triangle ABC$ 映成的三角形，其面積為何？
- (1) 4 (2) 16
(3) 20 (4) 24
(5) 28

答案：(3)

數學4A・矩陣

難度 ★★☆☆☆

詳解：

- T 對應的矩陣為 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ， $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5$ 。
- 線性變換後的面積 = $|\det A| \times \text{原面積} = 5 \times 4 = 20$ 。

核心意義：線性變換把單位正方形變成以 $(2, 1)$ 、 $(1, 3)$ 為鄰邊的平行四邊形，其面積就是行列式的絕對值 $|2 \cdot 3 - 1 \cdot 1| = 5$ 。任何圖形都被同一個倍率放大，所以面積一律乘 5。

命題說明：4A 的矩陣單元中，「行列式＝面積倍率」是連結代數與幾何的關鍵觀念，命題者常用它取代繁瑣的座標計算，來測驗學生是否真的理解線性變換。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q6>

二、多選題（第 7 至 12 題）

每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項，選出正確選項。

7. 設 $f(x)=x^3-3x+1$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) $y=f(x)$ 的圖形對稱於點 $(0,1)$ (2) 對所有實數 x ， $f(-x)=-f(x)$
 (3) 方程式 $f(x)=3$ 恰有兩個相異實根 (4) 方程式 $f(x)=0$ 有三個相異實根
 (5) 當 $x>2$ 時， $f(x)>3$

答案：(1)(3)(4)(5)

數學1・多項式函數

難度 ★★☆☆☆

詳解：

- (1) 正確： $f(x)-1=x^3-3x$ 對 $x=0$ 為奇對稱，圖形對稱於 $(0,1)$ 。
- (2) 錯誤： $f(0)=1 \neq 0$ ， f 本身不是奇函數。
- (3) 正確： $f(x)-3=(x+1)^2(x-2)$ ，實根為 -1 （重根）與 2 ，恰兩個相異實根。
- (4) 正確：局部極小值 $-1<0<3$ 局部極大值，水平線 $y=0$ 與圖形交於三點。可驗證 $f(-2)=-1$ 、 $f(-1)=3$ 、 $f(1)=-1$ 、 $f(2)=3$ 三次變號。
- (5) 正確： $x>2$ 時 $(x+1)^2(x-2)>0$ ，即 $f(x)>3$ 。

核心意義：三次函數圖形一定有一個對稱中心。用一條水平線 $y=k$ 掃過圖形，交點個數就是方程式 $f(x)=k$ 的實根個數：3 個、2 個（其中一個是相切的重根）或 1 個。

命題說明：三次函數圖形（對稱中心、局部高低點）搭配「方程式實根個數」，是 108 課綱多項式單元最典型的多選題；不用微積分也能透過因式分解與正負判斷完成。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q7>

8. 數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1=1$ ，且對所有正整數 n ， $a_{n+1}=2a_n+1$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) $a_3=7$
 (2) $\{a_n+1\}$ 為等比數列
 (3) $a_n=2^n-1$
 (4) $\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{2(2^{10}-1)}{1} - 10$
 (5) $\{a_n\}$ 為等差數列

答案：(1)(2)(3)(4)

數學2・數列與級數

難度 ★★☆☆☆

詳解：

- (1) 正確： $a_2=3$ ， $a_3=7$ 。
- (2) 正確： $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$ ，首項 $a_1+1=2$ ，公比 2 。
- (3) 正確： $a_n+1=2 \cdot 2^{n-1}$ ，故 $a_n=2^n-1$ 。
- (4) 正確： $\sum(2 \cdot 2^{k-1}-1)=2 \cdot \frac{2^{10}-1}{1} - 10 \cdot 1=2036$ 。
- (5) 錯誤： $a_2-a_1=2$ ， $a_3-a_2=4$ ，差不固定。

核心意義： $a_{n+1}=2a_n+1$ 是「乘 2 再加 1」。只要把每一項都加 1，就變成純粹的「乘 2」： $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$ ，等比數列立刻現形。這個「平移到不動點」的想法，是所有一階遞迴的共同解法。

命題說明：遞迴數列是數列單元近年最常見的形式。命題者喜歡用「 $a_{n+1}=pa_n+q$ 」型，測驗學生能否自行構造等比數列，再延伸到求和。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q8>

9. 某班 40 位學生數學段考成績的算術平均數為 60 分、標準差為 10 分。老師將每位學生的成績 x 調整為 $y = 1.2x - 2$ 。下列哪些選項是正確的？
- (1) 調整後成績的算術平均數為 70 分
 - (2) 調整後成績的標準差為 10 分
 - (3) 每位學生調整前後的標準化分數 (z 分數) 相同
 - (4) 調整前後，數學成績與英文成績的相關係數不變
 - (5) 若改採 $y = 100 - x$ 調整，則調整後數學成績與英文成績的相關係數，為原相關係數的相反數

答案：(1)(3)(4)(5)

數學2・數據分析

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. (1) 正確： $1.2 \times 60 - 2 = 70$ 。
2. (2) 錯誤：標準差只受倍率影響，為 $1.2 \times 10 = 12$ ，加減常數不會改變離散程度。
3. (3) 正確： $z = \frac{y - \mu_y}{\sigma_y} = \frac{1.2(x - 60)}{12} = \frac{x - 60}{10}$ ，與原來相同（倍率為正）。
4. (4) 正確：正的倍率不改變相關係數。
5. (5) 正確：倍率為 $-1 < 0$ ，相關係數變號。

核心意義： $y = ax + b$ 只是把資料「拉伸 a 倍再平移 b 」。平均數跟著變成 $a\mu + b$ ，標準差只管拉伸、變成 $|a|\sigma$ ；而 z 分數與相關係數看的是「相對位置」，在 $a > 0$ 時完全不變， $a < 0$ 時相關係數變號。

命題說明：資料線性變換是數據分析單元最高頻的考點，幾乎年年出現在多選題，且常和相關係數的性質一起考。 動畫：
<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q9>

10. 設 $\vec{a}=(4,3)$ ， $\vec{b}=(1,2)$ 。下列哪些選項是正確的？

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$

(2) $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的正射影為 $(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$

(3) 以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為兩邊的三角形面積為 5

(4) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$

(5) 存在實數 t 使得 $\vec{a} + t\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 垂直

答案：(1)(2)(5)

數學3A・平面向量

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. (1) 正確： $4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 10$ 。

2. (2) 正確：正射影 $= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = \frac{10}{25} (4,3) = (\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$ 。

3. (3) 錯誤：平行四邊形面積 $= |4 \cdot 2 - 3 \cdot 1| = 5$ ，三角形面積為 $\frac{5}{2}$ 。

4. (4) 錯誤：兩向量不同向， $|\vec{a} + \vec{b}| = 5\sqrt{2} < |\vec{a}| + |\vec{b}| = 5 + \sqrt{5}$ 。

5. (5) 正確： $(\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \vec{b} = 10 + 5t = 0$ ， $t = -2$ 即可。

核心意義：內積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times (\vec{b} \text{ 在 } \vec{a} \text{ 上的投影長})$ ，正射影就是「影子」；而二階行列式 $|4 \cdot 2 - 3 \cdot 1|$ 給的是平行四邊形面積，三角形要再除以 2。

命題說明：內積與正射影是平面向量的核心，多選題經常把「內積、正射影、面積、三角不等式、垂直條件」打包成一題，一次檢查所有基本功。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q10>

11. 空間中，平面 $E: x+2y+2z=6$ ，直線 $L: (x,y,z)=(1+2t, 1-t, 0)$ ， t 為實數，點 $P(3,3,3)$ 。下列哪些選項是正確的？
- (1) $(1,2,2)$ 是 E 的一個法向量
 - (2) P 到 E 的距離為 3
 - (3) L 與 E 平行 (沒有交點)
 - (4) L 落在 E 上
 - (5) 過 P 且與 E 垂直的直線，交 E 於點 $(2,1,1)$

答案：(1)(2)(3)(5)

數學4A・空間中的平面與直線

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. (1) 正確：平面方程式的係數 $(1,2,2)$ 即法向量。
2. (2) 正確： $d = \frac{|1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 - 6|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{9}{3} = 3$ 。
3. (3) 正確： L 的方向向量 $(2, -1, 0)$ 與 $(1, 2, 2)$ 內積為 0，且 L 上的點 $(1, 1, 0)$ 代入得 $3 \neq 6$ ，不在 E 上，故平行。
4. (4) 錯誤： $(1, 1, 0)$ 代入 E 得 $3 \neq 6$ ， L 不在 E 上。
5. (5) 正確：從 P 沿 $-\vec{n}$ 方向走距離 3，即 $P - 1 \cdot (1, 2, 2) = (2, 1, 1)$ ，代入 E 成立。

核心意義：平面方程式 $x+2y+2z=6$ 的係數就是法向量 $\vec{n}$ 。點到平面的距離是「沿著法向量方向走多遠會碰到平面」；直線方向 $\perp \vec{n}$ 表示直線與平面平行或在平面上，再用一個點判斷是哪一種。

命題說明：空間中的平面與直線在學測數A多以一題多選涵蓋「法向量、距離、位置關係、垂足」四個小觀念，是 4A 拿分的關鍵題。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q11>

12. 坐標平面上，雙曲線 $\Gamma: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) Γ 的焦點為 $(\pm 5, 0)$
 (2) Γ 的漸近線為 $y = \pm \frac{4}{3}x$
 (3) Γ 的貫軸長為 6
 (4) 對 Γ 上任一點 P ， P 到兩焦點的距離差之絕對值為 10
 (5) 點 $(5, \frac{16}{3})$ 在 Γ 上

答案：(1)(2)(3)(5)

數學4A・二次曲線

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. (1) 正確： $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$ ，焦點 $(\pm 5, 0)$ 。
 2. (2) 正確：漸近線 $\frac{x}{3} \pm \frac{y}{4} = 0$ ，即 $y = \pm \frac{4}{3}x$ 。
 3. (3) 正確：貫軸長 $2a = 6$ 。
 4. (4) 錯誤：距離差的絕對值為 $2a = 6$ ，不是 $2c$ 。
 5. (5) 正確： $\frac{25}{9} - \frac{(\frac{16}{3})^2}{16} = \frac{25}{9} - \frac{16}{9} = 1$ 。這點是正焦弦的端點 ($y = \frac{b^2}{a}$)。

核心意義：雙曲線的定義是「到兩焦點的距離差固定為 $2a$ 」。以 $a = 3$ 、 $b = 4$ 畫出中心矩形，對角線就是漸近線，對角線的一半長 $\sqrt{a^2 + b^2} = 5$ 就是焦距 c 。

命題說明：二次曲線在數A通常只佔一題，最常考的就是由標準式讀出 a 、 b 、 c 與定義中的常數；「距離差（和）是 $2a$ 不是 $2c$ 」是最常見的陷阱。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q12>

三、選填題（第 13 至 17 題）

答案請填入圈號對應的格子；若答案為負數，負號填在第一格。

13. 從 1、2、3、 $\dots$ 、9 這九個數中任取三個相異的數，使其和為 3 的倍數，共有 ⑬ ⑭ 種取法。

答案：⑬ ⑭ 0 (30)

數學2・排列組合

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. 依除以 3 的餘數分堆：餘 0： $\{3, 6, 9\}$ ；餘 1： $\{1, 4, 7\}$ ；餘 2： $\{2, 5, 8\}$ 。
 2. 三個餘數之和為 3 的倍數，只有「三個同餘」($0+0+0$ 、 $1+1+1$ 、 $2+2+2$) 或「三種餘數各一」($0+1+2$)。
 3. 同一堆取三個： $C_3^3 + C_3^3 + C_3^3 = 1+1+1 = 3$ 種；三堆各取一個： $3 \times 3 \times 3 = 27$ 種。合計 $3+27=30$ 種。

核心意義：「和是 3 的倍數」只跟每個數除以 3 的餘數有關。先把 1 到 9 依餘數 0、1、2 分成三堆，三個餘數相加要是 3 的倍數，只有兩種可能：三個同堆，或三堆各取一個。

命題說明：「分類後再計數」是排列組合單元最常見的思路，依餘數分堆更是近年愛考的變形，因為它同時測驗數論直覺與組合計算。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q13>

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=5$ ， $\overline{AC}=3$ ， $\angle A=120^\circ$ 。則 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑為 $\frac{\textcircled{15}\sqrt{\textcircled{16}}}{\textcircled{17}}$ 。(化為最簡

根式與最簡分數)

答案：⑮7 ⑯3 ⑰3 ($7\sqrt{3}$)

數學3A・三角

難度★★★☆☆

詳解：

1. 餘弦定理： $\overline{BC}^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cos 120^\circ = 25 + 9 + 15 = 49$ ，得 $\overline{BC} = 7$ 。

2. 正弦定理： $2R = \frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{7}{\sin 120^\circ} = \frac{7}{\sqrt{3}/2} = \frac{14}{\sqrt{3}}$ 。

3. 故 $R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ 。

核心意義：餘弦定理是「有角度修正的畢氏定理」，先用它從兩邊夾角求出對邊；正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 則說：一條邊

除以它所對的角的正弦，永遠等於外接圓直徑。

命題說明：「兩邊夾角求第三邊，再求外接圓半徑」把餘弦定理與正弦定理串成一題，是三角單元選填題的經典組合，計算量適中且答案需化簡，很符合學測風格。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q14>

15. 空間中有三點 $A(1,0,0)$ 、 $B(0,2,0)$ 、 $C(0,0,3)$ 。則 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{\textcircled{18}}{\textcircled{19}}$ 。(化為最簡分數)

答案：⑱7 ⑲2 ($7/2$)

數學4A・空間向量

難度★★☆☆☆

詳解：

1. $\vec{AB} = (-1, 2, 0)$ ， $\vec{AC} = (-1, 0, 3)$ 。

2. $\vec{AB} \times \vec{AC} = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3, (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (6, 3, 2)$ 。

3. $|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$ ，故 $\triangle ABC$ 面積 $= \frac{7}{2}$ 。順帶一提，平面 ABC 的方程式即 $6x + 3y + 2z = 6$ 。

核心意義：兩個空間向量的外積 $\vec{u} \times \vec{v}$ 同時給出兩件事：它的長度是兩向量張成的平行四邊形面積，它的方向垂直於這個平面（也就是平面 ABC 的法向量）。三角形面積就是平行四邊形的一半。

命題說明：外積是 4A 空間向量最具代表性的工具，「三點求三角形面積」是最直接的考法，也常延伸成求平面方程式或四面體體積。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q15>

16. 某實驗室培養一種細菌，其數量每 3 小時增為原來的 2 倍。若一開始有 500 隻，則至少需經過 (20) (21) 個整數小時後，其數量才會首次超過 50,000 隻。 $(\log 2 \approx 0.3010)$

答案：(20) (21) (20)

數學1・指數與對數

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. 設經過 t 小時，數量為 $500 \cdot 2^{t/3}$ 。要求 $2^{t/3} > 100$ 。

2. 兩邊取對數： $\frac{t}{3} \log 2 > \log 100 = 2$ ， $t > \frac{3 \times 2}{0.3010} \approx 19.93$ 。

3. 故最少需 20 個整數小時。驗算： $t=19$ 時 $2^{19/3} \approx 80.6 < 100$ ； $t=20$ 時 $2^{20/3} \approx 101.6 > 100$ 。

核心意義：要從 500 變成 50,000 是「變成 100 倍」，問題其實是：2 要自乘幾次才會超過 100？這個次數就是

$\log_2 100 = \frac{\log 100}{\log 2} \approx 6.64$ 。對數把「連乘幾次」翻譯成「除一下」。

命題說明：指數成長（或半衰期）搭配對數估算，是學測數A每年幾乎必出的素養題型：細菌、病毒、複利、放射性衰變都只是包裝，核心永遠是 $\log$ 把乘法變加法。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q16>

17. 設實數 x 、 y 滿足 $x^2 + y^2 = 4$ ，則 $3x + 4y$ 的最大值為 (22) (23)。

答案：(21) (23) (10)

數學3A・平面向量

難度 ★★☆☆☆

詳解：

1. 由柯西不等式（或內積的性質）： $|3x + 4y| = |(3,4) \cdot (x,y)| \leq |(3,4)| |(x,y)| = 5 \times 2 = 10$ 。

2. 最大值 10 在 (x,y) 與 $(3,4)$ 同向時達到，即 $(x,y) = (\frac{6}{5}, \frac{8}{5})$ 。

3. 另解：直線 $3x + 4y = k$ 與圓 $x^2 + y^2 = 4$ 有交點 $\Leftrightarrow \frac{|k|}{5} \leq 2 \Leftrightarrow -10 \leq k \leq 10$ 。

核心意義： $3x + 4y$ 就是向量 (x,y) 與 $(3,4)$ 的內積，等於 $|(3,4)|=5$ 乘上 (x,y) 在 $(3,4)$ 方向的投影長。 (x,y) 在半徑 2 的圓上，投影最長就是 2，所以最大值是 $5 \times 2 = 10$ 。

命題說明：柯西不等式在 108 課綱放在平面向量內積之後，「圓上的點使一次式最大」是它最典型的應用，也可以用直線平移到與圓相切來解，一題兩解法，命題價值高。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q17>

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

第 18 至 20 題為題組，選填題每題 5 分，非選擇題 5 分。

第 18 至 20 題為題組

某新創公司 2021 年至 2025 年的年營收（單位：百萬元）如下表。令 x 表示年份代號（2021 年 $x=0$ ，2022 年 $x=1$ ，依此類推）， y 表示該年的年營收。

年份	2021	2022	2023	2024	2025
x	0	1	2	3	4
y (百萬元)	8	13	20	32	50

分析師發現 y 隨 x 大致呈等比成長，於是令 $Y=\log y$ （常用對數），得到 Y 的值（四捨五入至小數第二位）依序為 0.90、1.11、1.30、1.51、1.70。已知 x 的算術平均數 $\bar{x}=2$ ， Y 的算術平均數 $\bar{Y}=1.30$ ，且 $\sum_{i=1}^5(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})=2.00$ ， $\sum_{i=1}^5(x_i-\bar{x})^2=10$ ， x 與 Y 的相關係數約為 0.9999。（計算時可取 $10^{0.1}\approx 1.26$ ， $10^{0.2}\approx 1.58$ 。）

18. Y 對 x 的迴歸直線方程式為 $Y=0.\textcircled{24}x+0.\textcircled{25}\textcircled{26}$ 。

答案：②4 ②5 ②6 ($Y=0.2x+0.90$)

數學2・數據分析

難度 ★★★★★

詳解：

$$1. \text{斜率 } b = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2} = \frac{2.00}{10} = 0.2。$$

$$2. \text{迴歸直線通過 } (\bar{x}, \bar{Y}) = (2, 1.30)，\text{截距 } a = 1.30 - 0.2 \times 2 = 0.90。$$

$$3. \text{故 } Y = 0.2x + 0.90。$$

核心意義：年營收每年乘上一個固定倍率，看起來是往上彎的曲線；但取對數之後，「每年乘固定倍率」變成「每年加固定數」，點就排成一直線。迴歸直線一定通過 $(\bar{x}, \bar{Y})$ ，斜率由 $\frac{\sum(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}$ 決定。

命題說明：混合題近年偏好「真實資料+數學模型」的素養情境，而「取對數後做線性迴歸」正是數學 2 數據分析與數學 1 對數的自然結合，很可能成為題組的骨幹。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q18>

19. 依第 18 題的迴歸直線預測，2027 年 ($x=6$) 的年營收約為 $\textcircled{27}\textcircled{28}\textcircled{29}$ 百萬元。（四捨五入至整數）

答案：②7 ②8 ②9 (126)

數學1・指數與對數

難度 ★★★★★

詳解：

$$1. \text{代入 } x=6: Y = 0.2 \times 6 + 0.90 = 2.1。$$

$$2. \text{還原: } y = 10^{2.1} = 10^2 \times 10^{0.1} \approx 100 \times 1.26 = 126。$$

$$3. \text{故預測約為 126 百萬元。}$$

核心意義：迴歸直線給的是 $Y=\log y$ 的預測值，最後要記得「還原」： $y=10^Y$ 。 $10^{2.1}=10^2 \times 10^{0.1}$ ，把整數部分與小數部分拆開，就能用題目給的近似值算出來。

命題說明：「代入迴歸直線外推，再把對數還原成原量」是這類題組必有的第二步，測驗的是對數與指數互為反運算的理解。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q19>

20. 若該年營收每年皆以固定的比率成長，試說明為何 $Y = \log y$ 與 x 之間會呈現線性關係；並依第 18 題的迴歸直線，估計年營收的年成長率（以百分比表示，四捨五入至整數）。（非選擇題，請寫出理由與計算過程）

答案：年成長率約 58%

數學1・指數與對數

難度 ★★★★★☆

評分要點：

1. 設每年成長倍率為 r ，初始值 y_0 ，則第 x 年 $y = y_0 r^x$ 。(1 分)
2. 兩邊取常用對數： $Y = \log y = \log y_0 + x \log r$ ，是 x 的一次函數，故 Y 與 x 呈線性關係，且直線斜率為 $\log r$ 。(2 分)
3. 由迴歸直線斜率 $\log r = 0.2$ ，得 $r = 10^{0.2} \approx 1.58$ 。(1 分)
4. 年成長率約為 $1.58 - 1 = 0.58$ ，即約 58%。(1 分)

詳解：

1. 若每年以固定比率成長，設倍率為 r 、初始值 y_0 ，則 $y = y_0 r^x$ ，這是等比型的指數成長。
2. 取對數： $Y = \log y = \log y_0 + (\log r)x$ 。 $\log y_0$ 與 $\log r$ 都是常數，所以 Y 是 x 的一次函數，圖形為直線，斜率即 $\log r$ 。
3. 迴歸直線 $Y = 0.2x + 0.90$ 的斜率 0.2 即為 $\log r$ ，故 $r = 10^{0.2} \approx 1.58$ ，年成長率約 58%。
4. 驗算： $8 \times 1.58^4 \approx 49.9$ ，與 2025 年的 50 相近。

核心意義：等比數列取對數會變成等差數列： $y = y_0 r^x$ 兩邊取 $\log$ 得 $\log y = \log y_0 + x \log r$ ，這是斜率 $\log r$ 的直線。所以迴歸直線的斜率 0.2 不是「每年多 0.2」，而是「每年乘上 $10^{0.2}$ 」。

命題說明：非選擇題通常要求「說明為什麼」，而「等比取對數變等差」是整個題組的觀念核心，最適合作為需要文字論證的壓軸小題。 動畫：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38/q20>

線上版（含每題動畫）：<https://flyinfuture123-prog.github.io/matha-c4f9fd6edf213a5b/#2026-W38> • 題目與動畫皆為自行編寫的練習教材，與大考中心無關。